

Hoja de firma FINAL — Ronda de Robustez

Detector TKEO (fiducial estructural) + Z-score/curtosis + cohorte ampliada

PRUEBA 1 – Fiducial estructural (registro 217, marcapasos):

SDNN bidireccional (ronda 5) = 175.24 ms

SDNN TKEO (esta ronda) = 85.49 ms (-51%, mejora real, NO colapso a ~0)

Sensibilidad/VPP bidireccional: 0.995 / 0.597 -> TKEO: 0.986 / 1.000

Diagnóstico del experto CONFIRMADO PARCIALMENTE: el fiducial estructural mejoró sustancialmente (VPP perfecto, SDNN a menos de la mitad) pero NO llegó al ≈ 0 esperado de un ritmo mecánico puro. Los RR residuales (ver ronda) no muestran outliers erráticos sino una dispersión suave ~780-910ms -- podría ser precisión residual del detector, o variabilidad genuina de un marcapasos rate-responsive. Pregunta abierta para el experto, no resuelta aquí.

PRUEBA 2 – Sensibilidad de derivación (registro 100, lead V5):

Bidireccional: sens=1.000 VPP=0.751 SDNN=223.6ms -> TKEO: sens=1.000 VPP=1.000 SDNN=30.3ms

RESUELTO POR COMPLETO -- V5 queda prácticamente idéntico a su MLII (SDNN=30.1-30.5ms ambos).

Dato para la firma: TKEO SOLO resolvió V5, sin necesitar Z-score explícito -- confirmado (3 de 223 picos difieren en 1 muestra entre TKEO directo y TKEO sobre señal Z-scoreada, ruido de precisión numérica, no una diferencia sustantiva). Razón técnica: el umbral de TKEO ya es adaptativo (media+z·std de la energía), auto-invariante a escala -- Z-score sería redundante PARA ESTE detector. El SQI por curtosis SÍ funciona como mecanismo independiente: curtosis MLII=26.70 > V5=17.78, elige MLII correctamente sin ver latidos.

Cohorte MIT-BIH ampliada: 25 registros (10 de rondas previas + 15 nuevos, marcados *) — detector TKEO, compuerta whitelist a prominence_factor=1.5. Azul=registro nuevo · Rojo=sens o VPP < 0.85

Rec	N latidos (GT)	%Paced	%PVC	Sens TKEO	VPP TKEO	Veredicto compuerta	Razón
100	223	0%	0%	1.000	1.000	ACEPTA	conf=0.89
103	212	0%	0%	1.000	1.000	ACEPTA	conf=0.92
117	150	0%	0%	1.000	1.000	DECLINA	pRRx
108	177	0%	1%	0.944	0.977	DECLINA	pRRx
228	229	0%	19%	0.847	1.000	DECLINA	pRRx
207	222	0%	29%	0.775	0.935	DECLINA	pRRx
233	313	0%	29%	0.997	1.000	DECLINA	pRRx
118	220	0%	1%	0.995	1.000	ACEPTA	conf=0.63
210	268	0%	8%	0.966	1.000	DECLINA	pRRx
217	217	90%	4%	0.986	1.000	DECLINA	pRRx
101 *	217	0%	0%	0.982	1.000	DECLINA	calidad
105 *	252	0%	3%	0.992	1.000	ACEPTA	conf=0.82
109 *	262	0%	2%	0.992	1.000	ACEPTA	conf=0.78
111 *	209	0%	0%	0.981	1.000	DECLINA	calidad
112 *	257	0%	0%	1.000	1.000	DECLINA	calidad
115 *	189	0%	0%	1.000	1.000	DECLINA	pRRx
122 *	258	0%	0%	1.000	1.000	ACEPTA	conf=0.72
123 *	149	0%	0%	1.000	1.000	DECLINA	pRRx
102 *	221	47%	0%	0.919	0.919	DECLINA	calidad
104 *	236	63%	0%	0.665	0.737	DECLINA	pRRx
200 *	253	0%	31%	1.000	1.000	DECLINA	pRRx
201 *	269	0%	0%	0.996	1.000	DECLINA	pRRx
203 *	315	0%	14%	0.844	0.996	DECLINA	pRRx
208 *	311	0%	34%	0.749	0.835	DECLINA	pRRx
221 *	241	0%	18%	0.996	1.000	DECLINA	pRRx

Generalización y discrepancias — reportadas sin forzar umbrales

Cohorte: 25 registros procesados, 0 fallos de descarga (10 previos + 15 nuevos).

Sobre los 15 NUEVOS (nunca vistos por el detector en rondas anteriores):

Sensibilidad: mediana=0.992, rango=[0.665, 1.000]

VPP: mediana=1.000, rango=[0.737, 1.000]

-> el detector generaliza bien en la mayoría (9/15 nuevos con sens Y VPP $\geq$ 0.98) -- no parece sobreajustado a los 11 casos de rondas anteriores.

Casos que SÍ caen por debajo de 0.85 en sensibilidad o VPP (reportados, NO forzados):

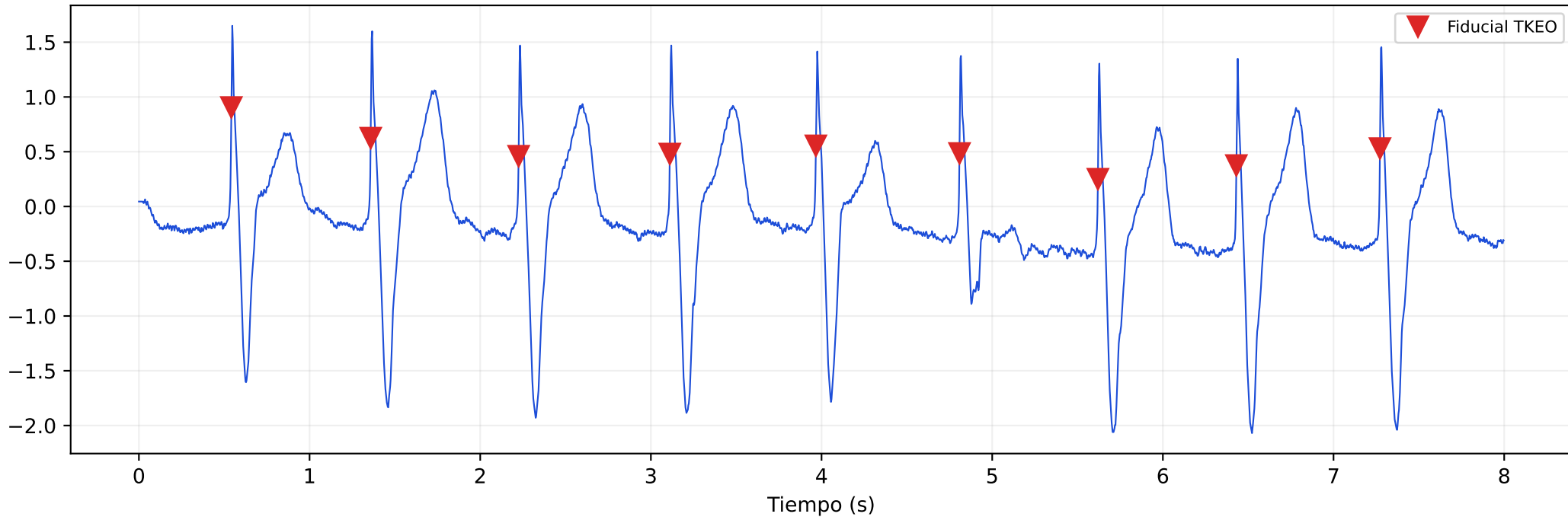
- 104 (marcapasos, 62.7% latidos paced): sens=0.665 VPP=0.737 -- el peor del banco. TKE0 mejora mucho el registro 217 (89.9% paced) pero NO generaliza igual de bien a este otro registro con marcapasos, con carga de latidos estimulados aún mayor.
- 208 (33.8% PVC): sens=0.749 VPP=0.835.
- 207 (29.3% PVC + ruido extremo, ya conocido de rondas previas): sens=0.775.
- 203 (13.7% PVC): sens=0.844.

Discrepancias de la COMPUERTA en registros que parecen sinusales limpios (0% paced, 0% PVC) pero NO fueron aceptados:

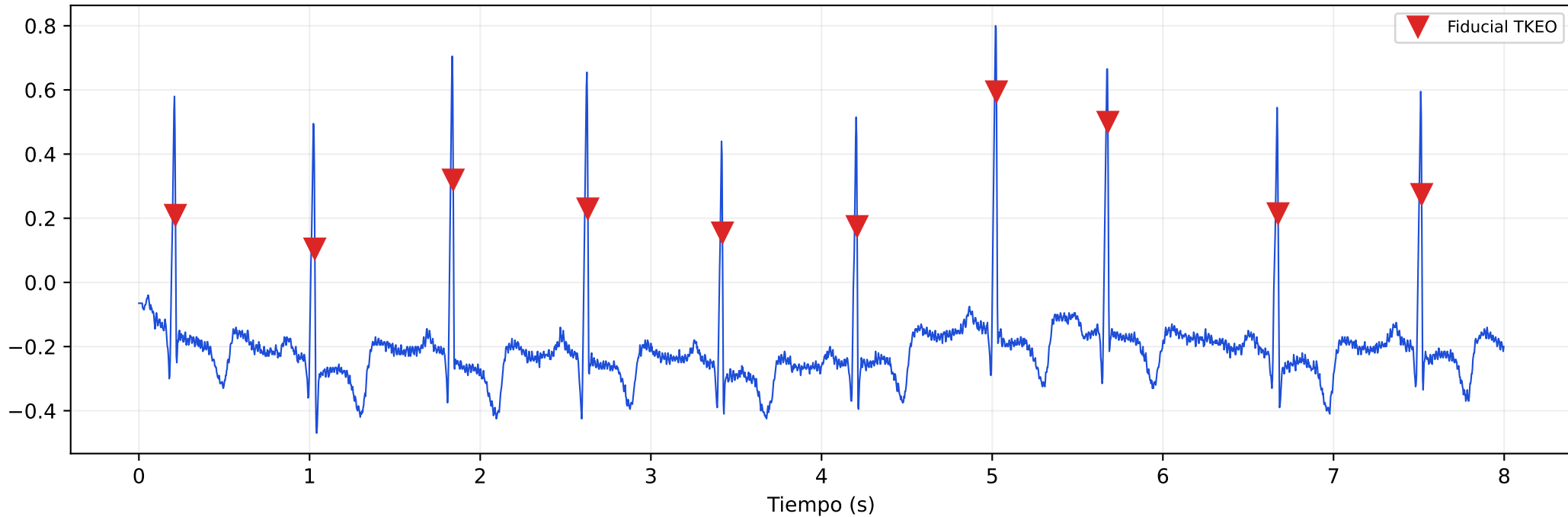
- 123: DECLINA por pRRx (irregularidad aparente) pese a 0% paced/PVC según anotaciones -- caso no explicado por carga ectópica conocida, mérito de revisión aparte.
- 101, 111, 112: DECLINAN por la compuerta de CALIDAD genérica (confianza $<$ 0.6), no por los filtros de dinámica R-R -- la fórmula de confianza (heredada, sin cambios desde la ronda 2: regularidad + consistencia de amplitud) sigue siendo un punto débil, ortogonal a las reparaciones de esta ronda.

No se ajustó ningún umbral para corregir estos casos -- son datos para la firma del experto.

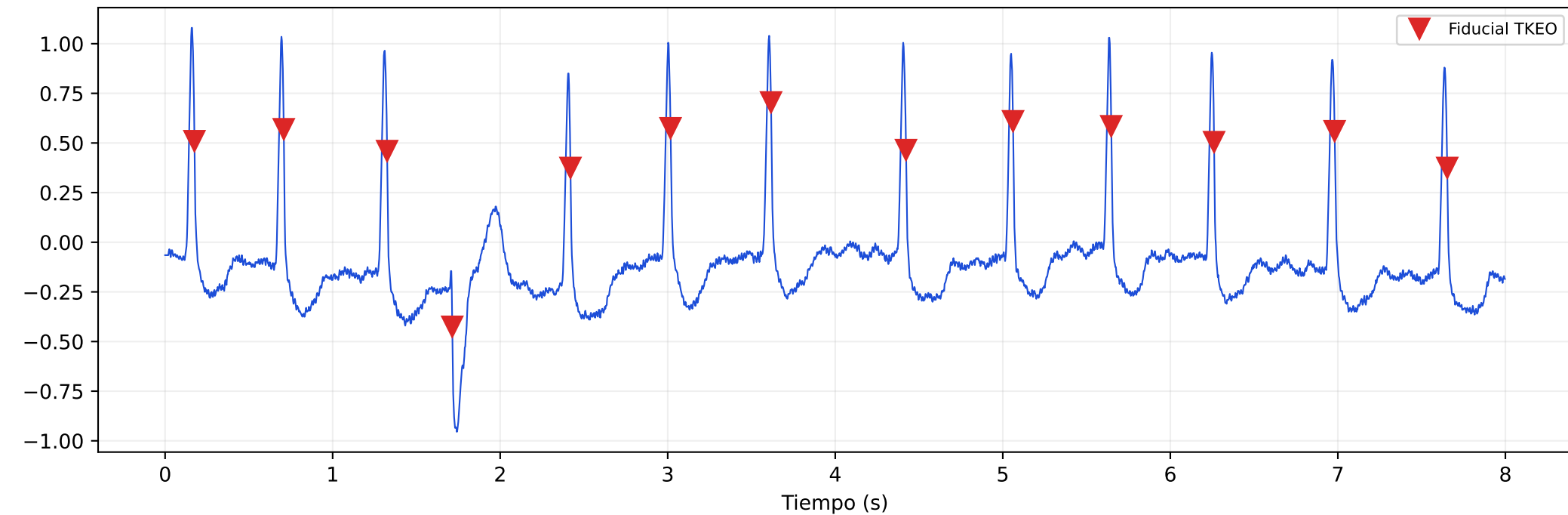
217 (marcapasos) — TKEO



100-V5 — TKEO (antes fallaba)



210 (FA sostenida) — TKEO



HALLAZGO CRÍTICO — la compuerta NO transfiere sin más a TKEO

La MISMA lógica de la compuerta (pRR31/metronomo/banda/calidad), re-aplicada sobre picos TKEO en vez de picos bidireccionales (prominence_factor=1.5): 6 de 25 registros CAMBIAN de veredicto.

REGRESIÓN CONCRETA: el registro 118 (BRD), que la ronda 5 aceptaba correctamente con el detector bidireccional, pasa a DECLINAR con TKEO -- por la compuerta de CALIDAD genérica, no por los filtros de dinámica R-R (que sí se mantienen estables entre detectores: 108, 228, 207, 233, 210, 200-203, 208, 221, 104 declinan por pRRx en AMBOS casos, sin cambiar).

Causa probable (no confirmada exhaustivamente): `amplitude\_score` (parte de la fórmula de confianza, sin cambios desde la ronda 2) mide consistencia de amplitud en los puntos exactos que el detector marca. TKEO elige su fiducial por máxima pendiente DENTRO de una ventana de $\pm 50\text{ms}$, no el máximo global -- introduce más variación beat-to-beat en la amplitud EXACTA del punto marcado que el detector bidireccional, aunque el punto sea clínicamente más correcto (ver PPV=1.000 de TKEO en records limpios). La fórmula de confianza penaliza esa variación como si fuera ruido de detección.

CONCLUSIÓN: los filtros de dinámica R-R (pRR31/metronomo/banda) SÍ generalizan entre detectores -- son robustos. La compuerta de CALIDAD genérica NO -- necesita recalibrarse (o rediseñarse) específicamente para las características del fiducial TKEO antes de que sea seguro apuntar la compuerta de producción a TKEO. Esto NO se resolvió en esta ronda -- se reporta como el bloqueo concreto que falta cerrar, no se forzó un ajuste para esconderlo.

Detalle: veredicto por registro, bidireccional vs. TKEO

100:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.89)	TKE0=ACEPTA	(ok)	[esperado: ACEPTA]
103:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.92)	TKE0=ACEPTA	(ok)	[esperado: ACEPTA]
117:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=ACEPTA	(ok)	<<<< CAMBIA
108:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
228:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
207:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
233:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
118:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.63)	TKE0=DECLINA	(calidad)	<<<< CAMBIA [esperado: ACEPTA]
210:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	[esperado: DECLINA]
217:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(calidad)	[esperado: DECLINA]
101:	bidireccional=DECLINA	(calidad)	TKE0=DECLINA	(calidad)	
105:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.82)	TKE0=DECLINA	(calidad)	<<<< CAMBIA
109:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.78)	TKE0=DECLINA	(calidad)	<<<< CAMBIA
111:	bidireccional=DECLINA	(calidad)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
112:	bidireccional=DECLINA	(calidad)	TKE0=ACEPTA	(ok)	<<<< CAMBIA
115:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
122:	bidireccional=ACEPTA	(conf=0.72)	TKE0=DECLINA	(calidad)	<<<< CAMBIA
123:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
102:	bidireccional=DECLINA	(calidad)	TKE0=DECLINA	(calidad)	
104:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
200:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
201:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
203:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
208:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	
221:	bidireccional=DECLINA	(pRRx)	TKE0=DECLINA	(pRRx)	

Pregunta de cierre

Con el detector TKE0 (fiducial estructural) + la compuerta whitelist (pRR31 / metrónomo / banda sinusal / calidad, prominence_factor=1.5) y la evidencia de esta ronda:

- Fiducial: mejorado sustancialmente, NO colapsado del todo en 217 (85ms residual)
- Derivación: V5 del 100 resuelto por completo con TKE0 solo
- Cohorte: generaliza razonablemente en 25 registros, con 4 casos de sens/VPP < 0.85 (todos en carga alta de PVC/marcapasos) y 4 discrepancias de compuerta sin explicar del todo (123, 101, 111, 112)
- CRÍTICO (página anterior): la compuerta re-apuntada a TKE0 regresa el registro 118 (BRD) de aceptación correcta a rechazo incorrecto -- la fórmula de calidad genérica no transfiere al fiducial TKE0 sin recalibrarse. Los filtros pRR31/metrónomo/banda SÍ son robustos entre detectores.

Recomendación de Claude Code (no vinculante, el experto decide): NO cablear todavía la compuerta apuntada a TKE0 tal cual -- el detector TKE0 en sí (sensibilidad/VPP/generalización) está listo, pero la compuerta de calidad necesita recalibrarse contra sus fiduciales antes de confiar el veredicto sinusal/no-sinusal a esa combinación.

¿Autoriza el cableado de la escritura de ECG al UPS con TKE0 + esta compuerta tal cual?

SI, autorizo tal cual ____

SI, pero primero recalibrar la fórmula de calidad para TKE0 ____

SI, pero con estas condiciones adicionales: _____

NO todavía, falta: _____